

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Разработка инструментов для создания видеоигр в жанре Top-Down RPG на Unreal Engine 5

Студент: Фёдоров А.В. РК6-41М
Научный руководитель: Витюков Ф.А.



Актуальность работы

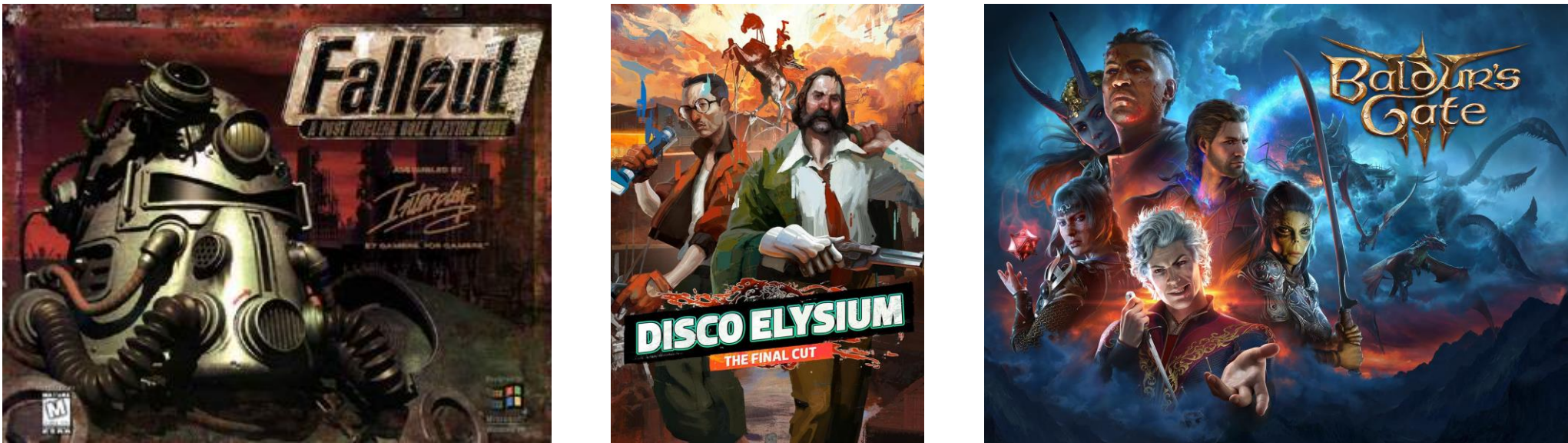


Рисунок 1 – Современные проекты жанра Top-Down RPG

Проект	Разработчик	Число проданных копий
Fallout (1997)	Interplay Productions (США)	>600 000
Disco Elysium (2019)	ZA/UM (Эстония)	>5 000 000
Baldur’s Gate 3 (2023)	Larian Studios (Бельгия)	>20 000 000

Таблица 1 – Продажи представленных проектов

Актуальность работы

- Стремительное развитие российской индустрии видеоигр;
- Мировая популярность жанра Top-Down RPG;
- Рассматриваемые технологии используются в подавляющем большинстве современных проектов жанра.



Рисунок 2 – Инструменты редактора игры Fallout



Рисунок 3 – Скриншот отечественной игры Heroes Of Might And Magic 5

Основные определения

- **Top-Down RPG** – ролевая игра с видом сверху;
- **Unreal Build Tool (UBT)** – инструмент, поставляемый с движком Unreal Engine, который управляет процессом сборки исходного кода Unreal Engine и проектов на нём;
- **Tilemap** – игровое поле, разбитое на дискретные ячейки (тайлы);
- **Instancing (дублирование геометрии)** – подход, позволяющий отрисовывать множество копий одного и того же 3d-объекта за один проход. В Unreal Engine геометрия отображаемая этим способом имеет название **Instanced Static Mesh (ISM)**;
- **Runtime Virtual Texture (RVT)** – технология Unreal Engine для динамической записи данных сцены в текстуру, которая затем может быть использована в шейдерах;
- **Mesh** - набор вершин и граней, формирующих 3D-модель.
- **Player Controller** — компонент Unreal Engine, связывающий ввод игрока с игровым процессом.

Постановка задачи

Цель работы: расширить функционал 3д-движка Unreal Engine 5 инструментами для создания видеоигр в жанре Top-Down RPG.

Задачи:

1. Изучить успешные проекты жанра;
2. Разработать инструменты для создания и настройки игрового поля, разбитого на тайлы;
3. Разработать игрового персонажа, взаимодействующего с игровым полем;
4. Разработать пользовательский интерфейс для возможности управления персонажами.

Сборка игрового проекта с плагином

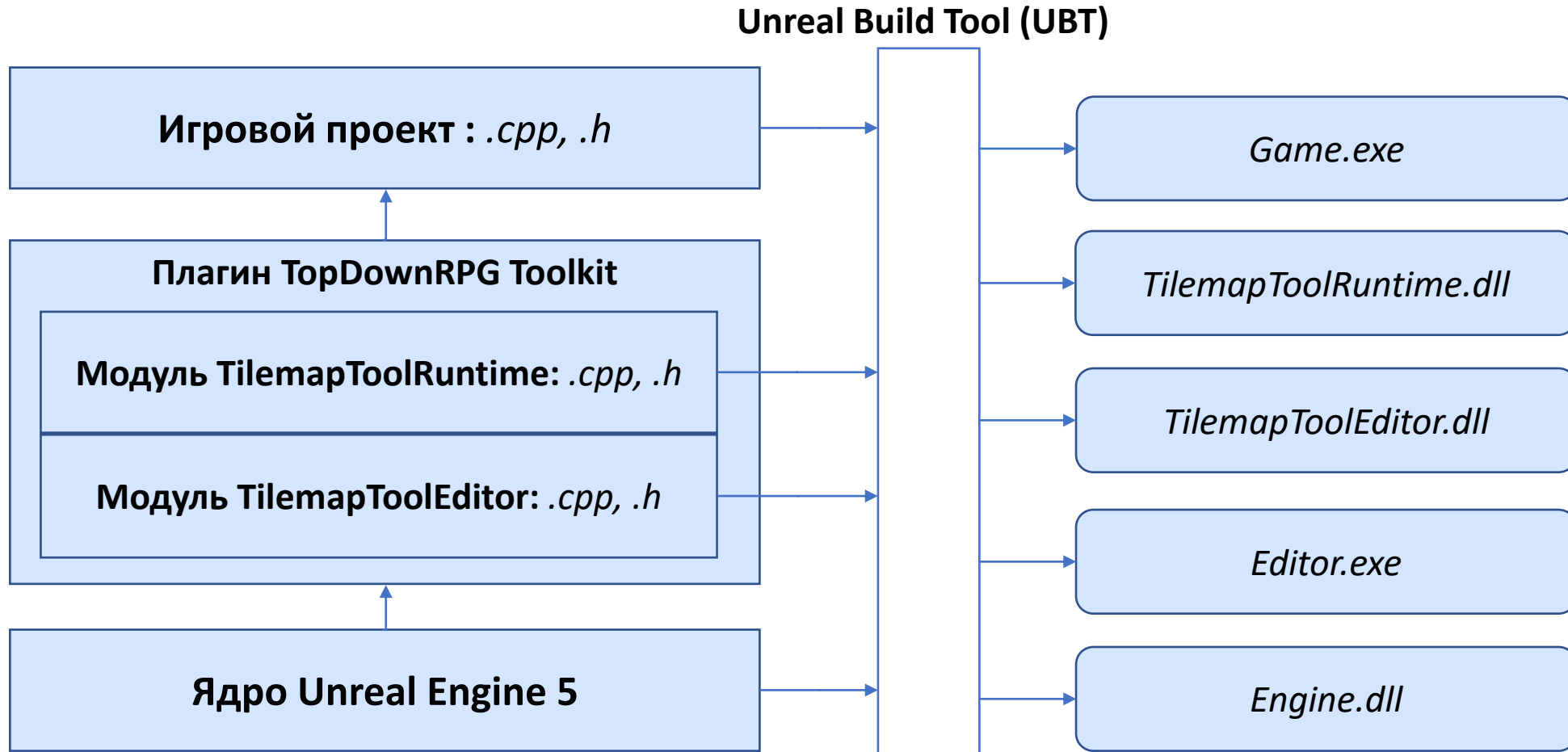


Рисунок 4 – Схема сборки игрового проекта с плагином

Сборка игрового проекта с плагином

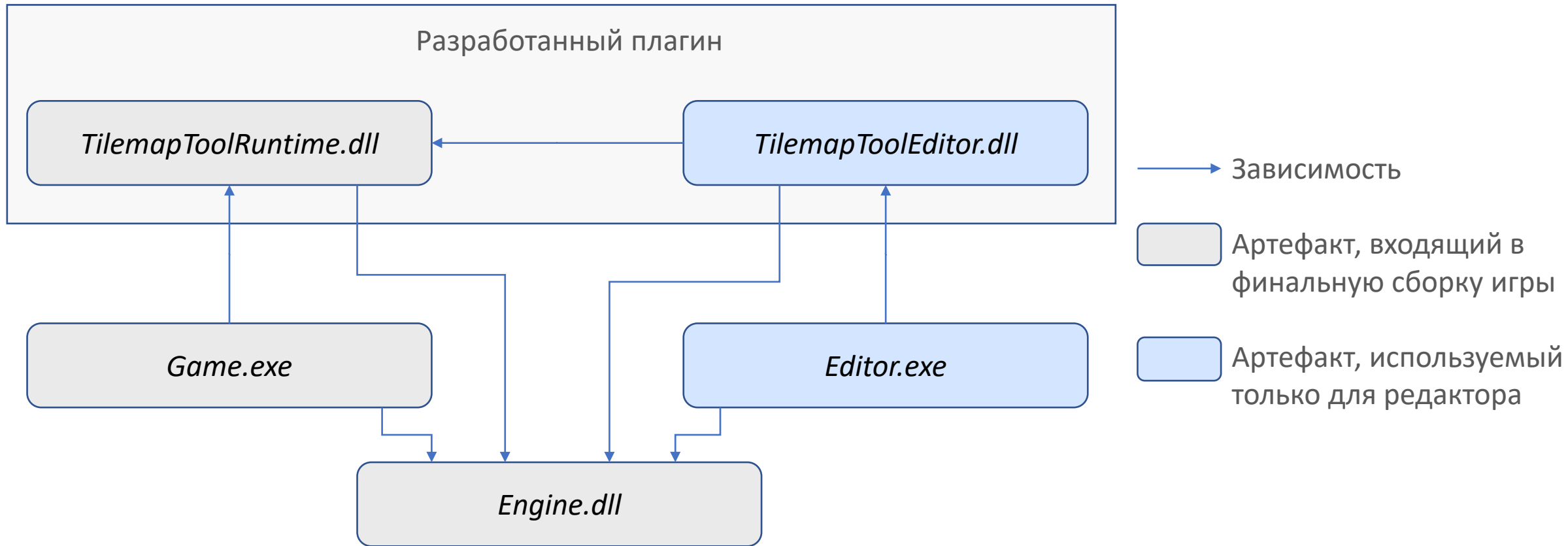


Рисунок 5 – Зависимости между компонентами проекта

Разработка игрового поля

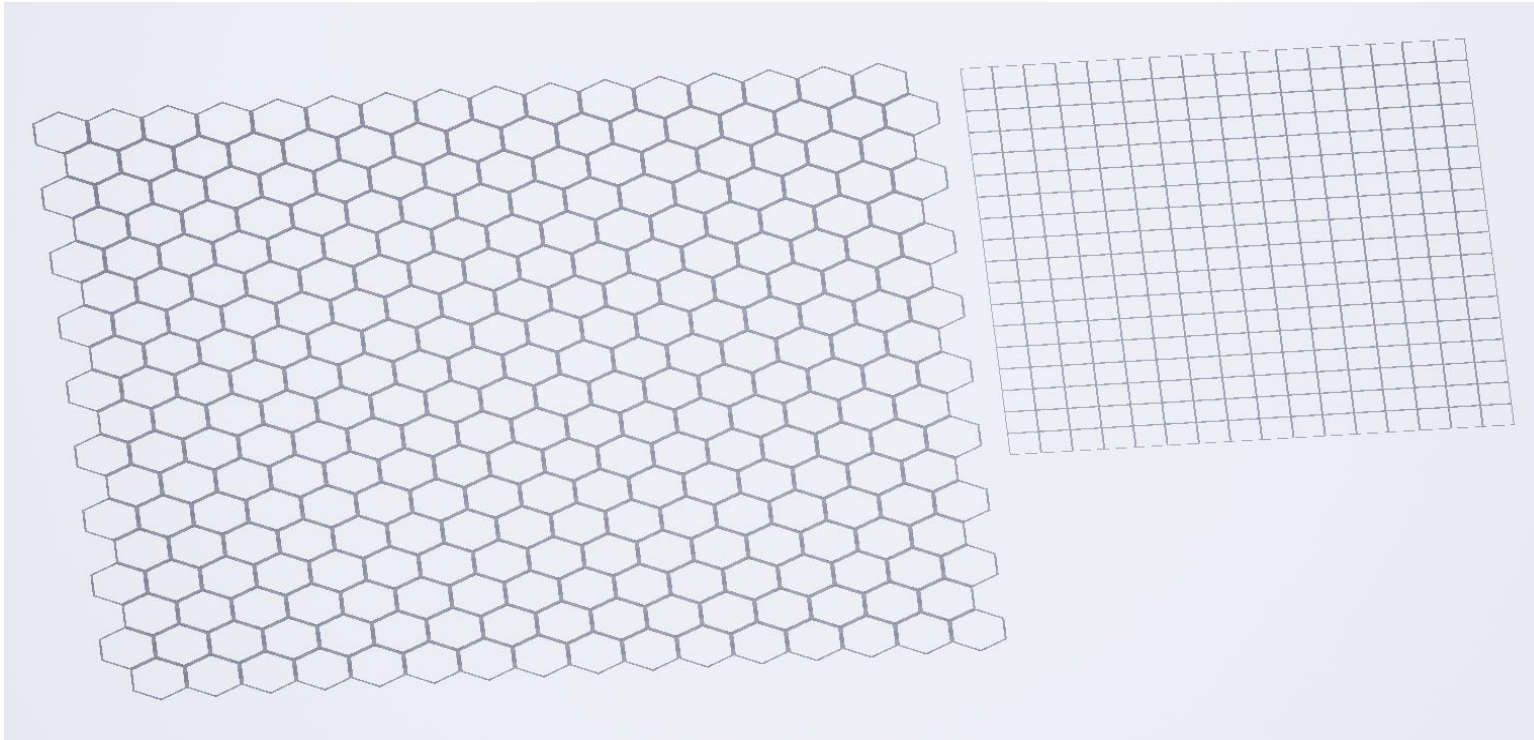


Рисунок 6 – Шестиугольная и квадратная сетки

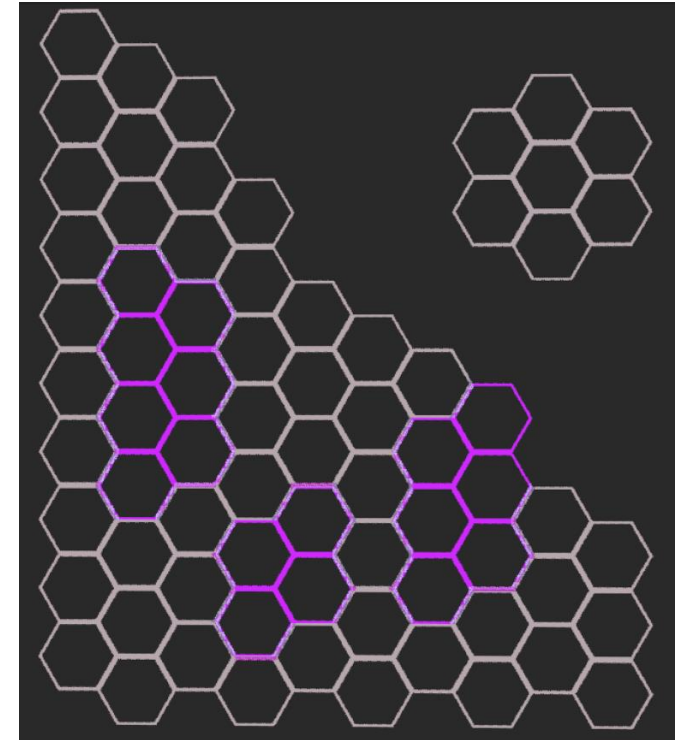


Рисунок 7 – Пример Runtime Virtual Texture, в которую записано изображение сетки

Разработка игрового поля

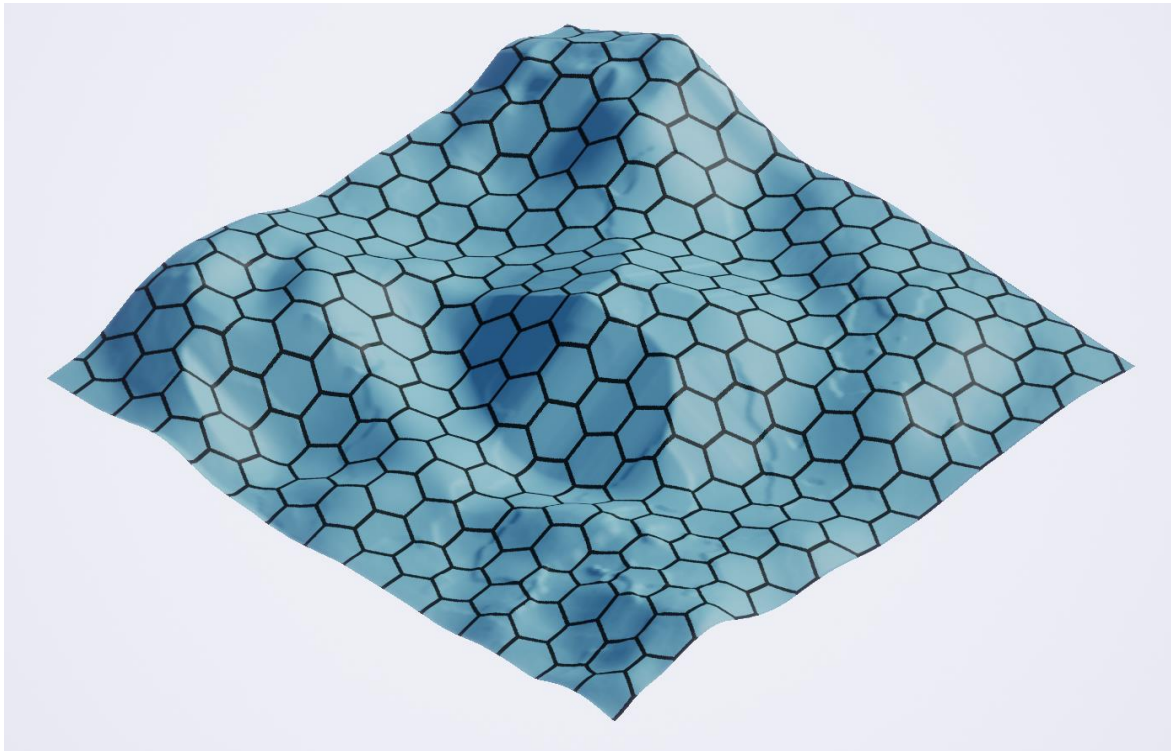


Рисунок 8 – Сетка, спроецированная на игровое поле произвольной формы

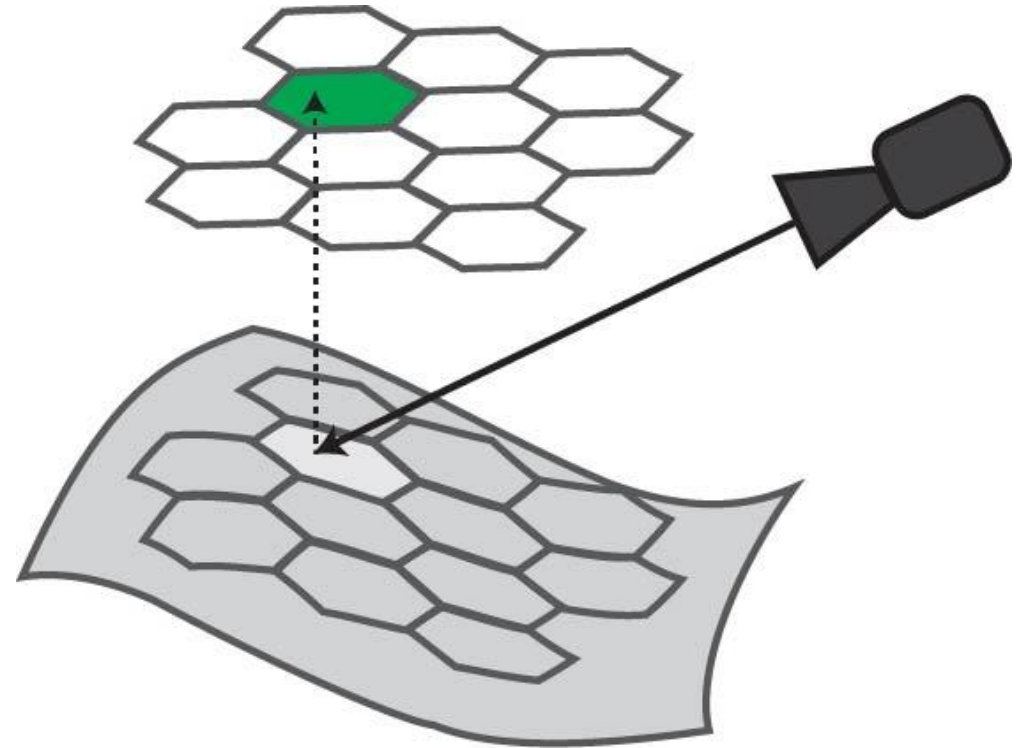


Рисунок 9 – Определение координат ячейки трассировкой лучей

Разработка нового пользовательского режима редактора Unreal Engine 5

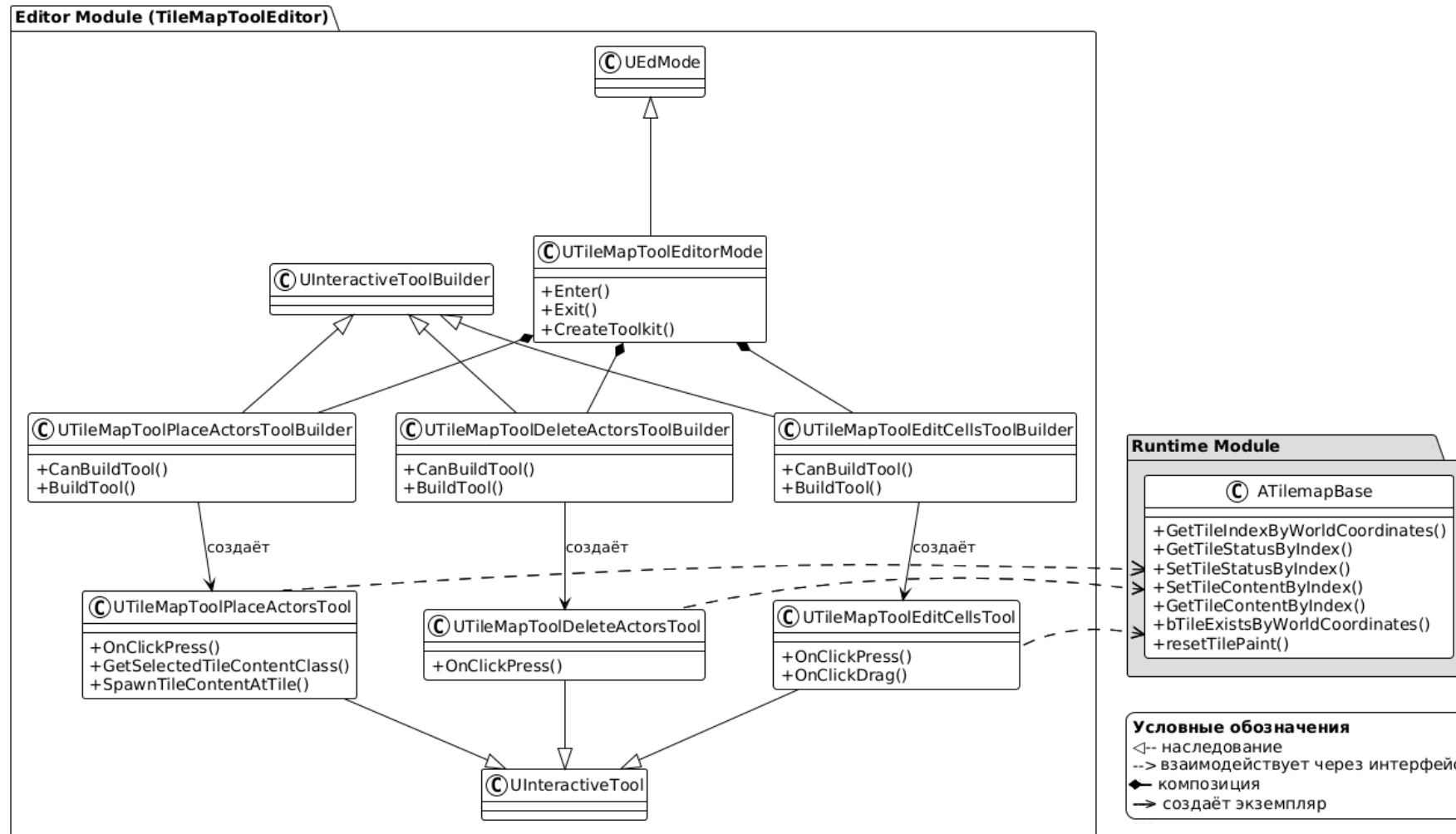


Рисунок 10 – Упрощенная UML диаграмма классов редактора

Разработка нового пользовательского режима редактора Unreal Engine 5

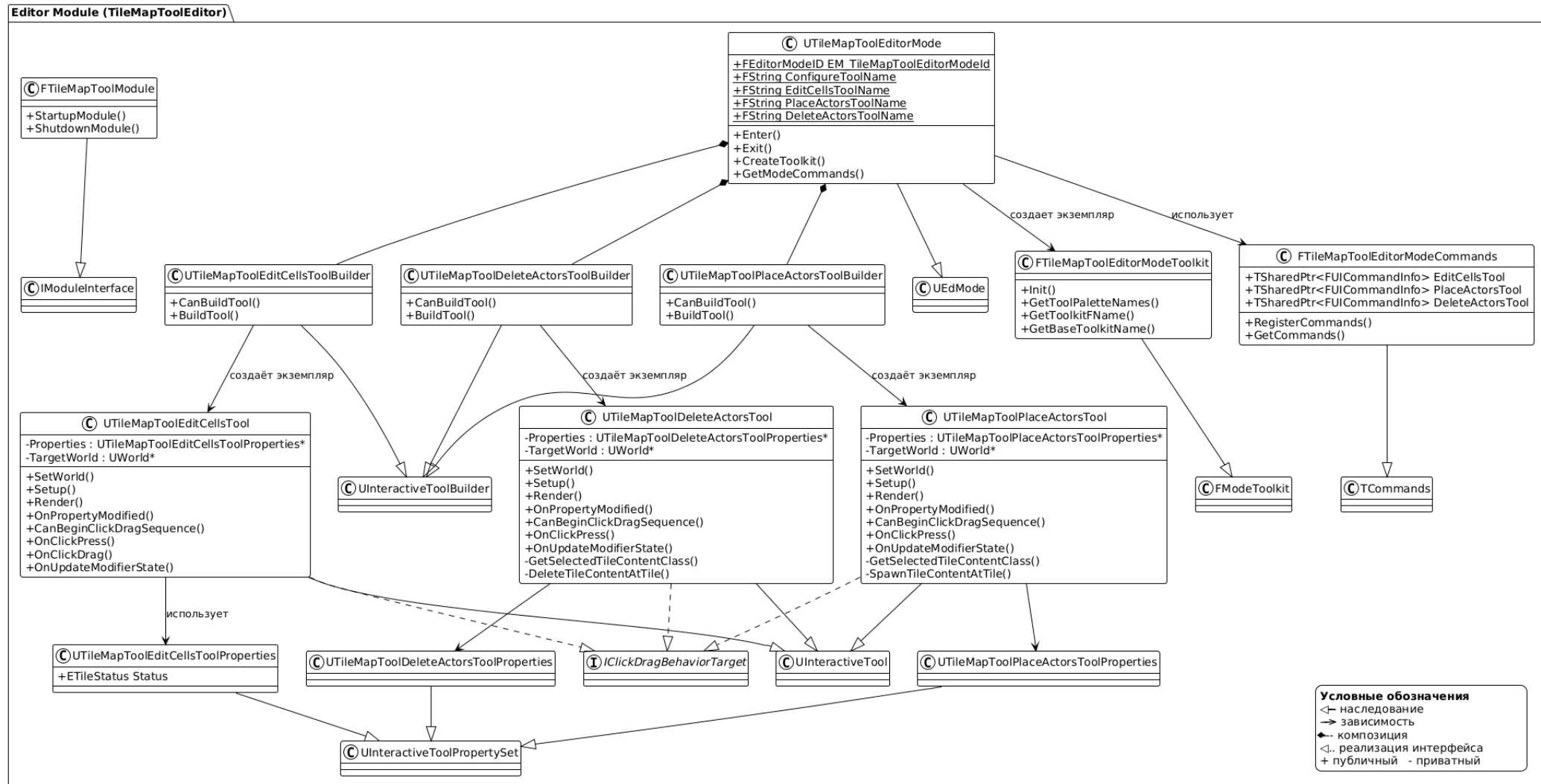


Рисунок 11 – Полная UML диаграмма классов редактора

Разработка нового режима редактора Unreal Engine 5

Функционал редактора:

- Инструмент для размещения игровых объектов на поле;
- Инструмент для удаления игровых объектов с поля;
- Инструмент для изменения статуса индивидуальных тайлов:
 - Тайл свободен
 - Тайл занят игровым объектом
 - Тайл отключен, т.к. находится в области игрового поля где не предполагается нахождение объектов или персонажей.

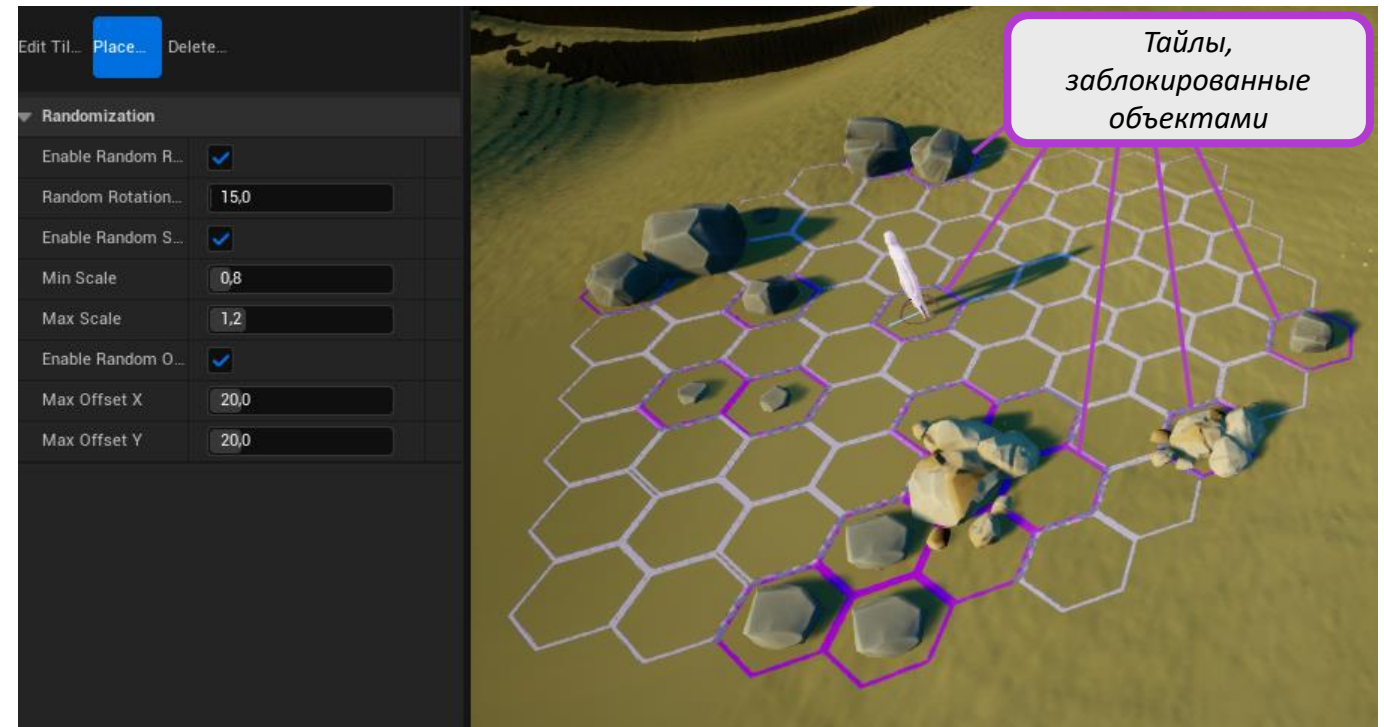


Рисунок 12 – Графический интерфейс разработанного режима редактора

Разработка игрового персонажа: навигация

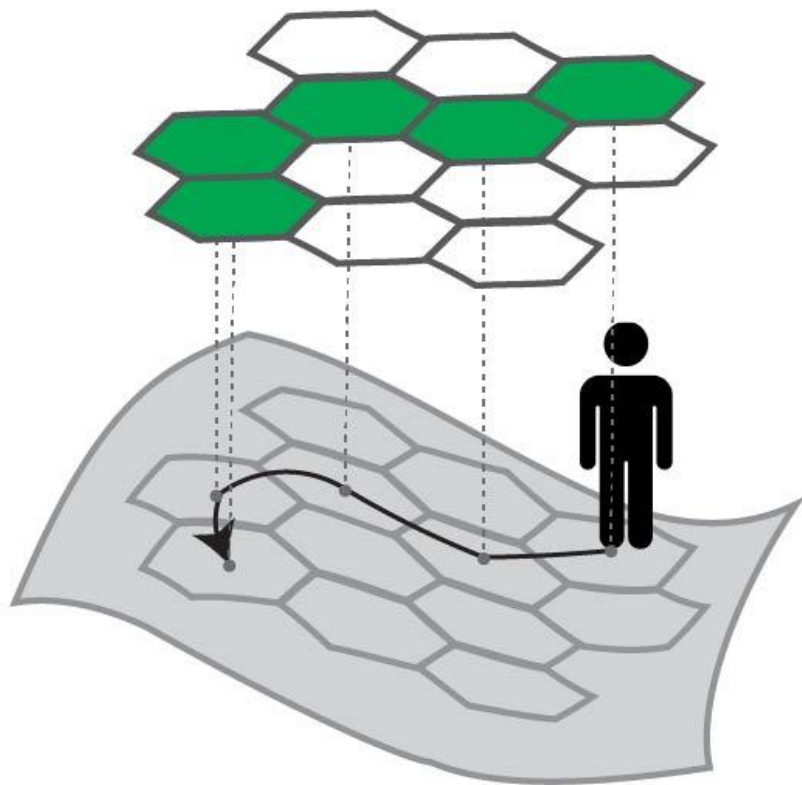


Рисунок 13 – Схема навигации персонажа по игровому полю



Рисунок 14 – Демонстрация навигации персонажа на поле большого размера

Разработка пользовательского интерфейса: виджеты

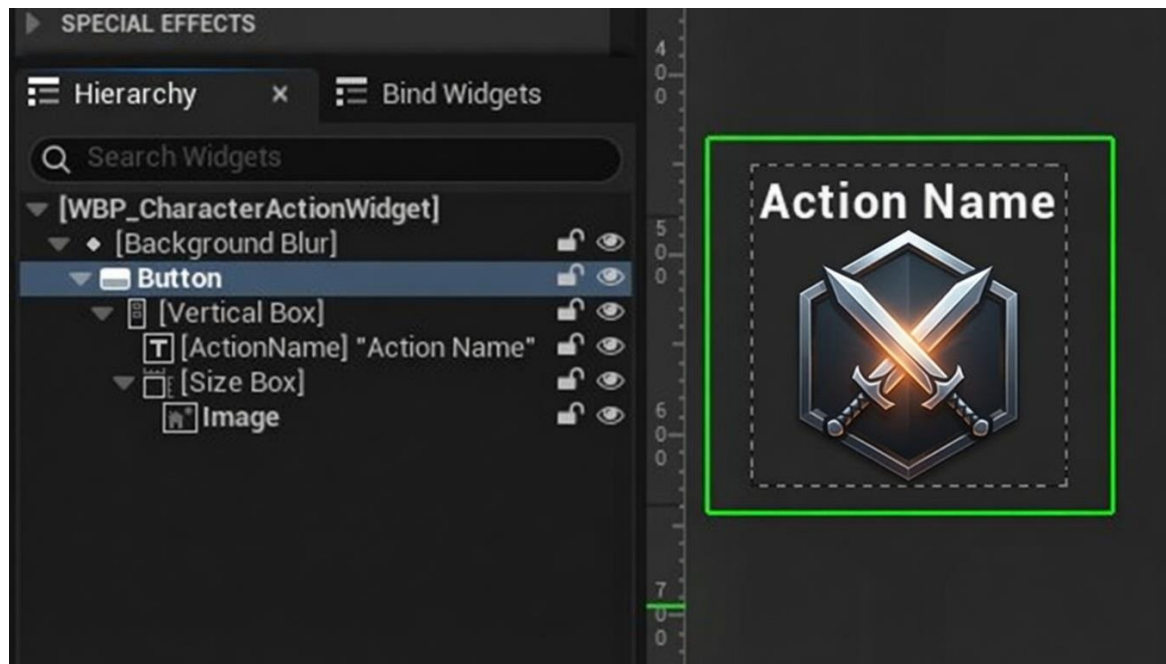


Рисунок 15 – Виджет индивидуальной способности персонажа



Рисунок 16 – Виджет полного набора способностей персонажа

Разработка пользовательского интерфейса: интеграция с разработанными системами

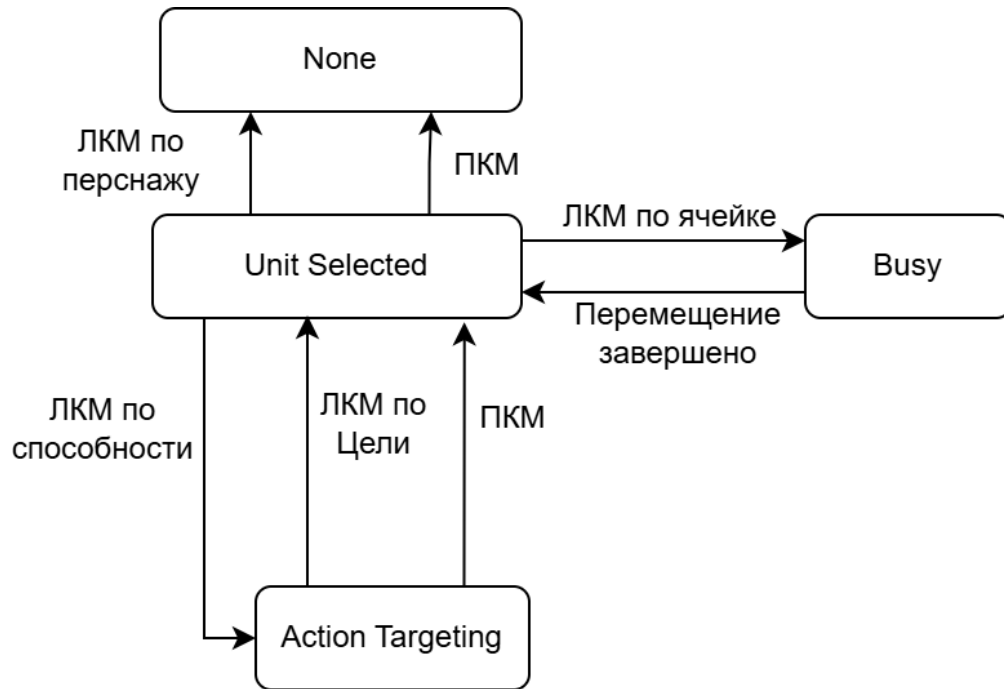


Рисунок 17 – Система состояний игрока



Рисунок 18 – Графический интерфейс, отображаемый при выборе персонажа

Рендеринг объектов, находящихся за препятствием

Прозрачность пикселя преграды находится следующим образом:

$$T = 1 - \left(\text{sat} \left(1 - \frac{\sqrt{X^2 + Y^2}}{R} \right) \right) * \left(1 - \text{sat} \frac{\text{Depth} - \text{MinDist}}{\text{MaxDist}} \right), \text{ где}$$

$$\text{sat}(x) = \min(1; \max(0; x));$$

X и Y – координаты пикселя относительно центра экрана;

R – радиус «окна», становящегося прозрачным;

Depth – расстояние от камеры до объекта;

MaxDist – расстояние, на котором преграда начинает становиться прозрачной;

MinDist – расстояние, на котором преграда становится полностью прозрачной.

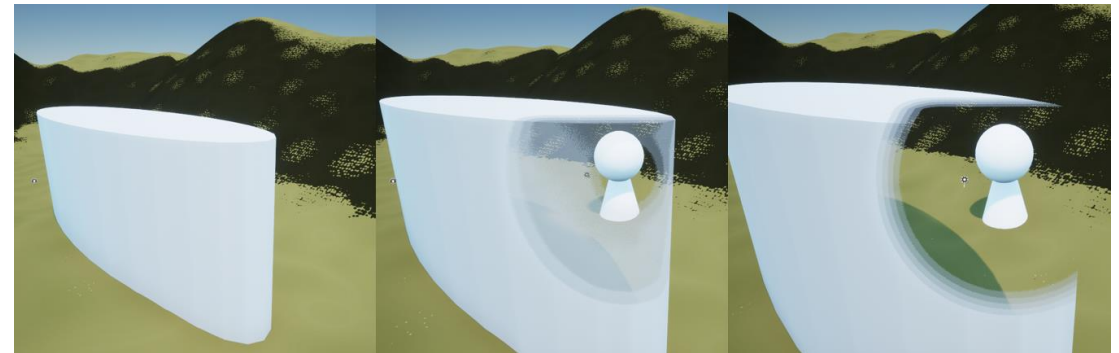


Рисунок 19 – Препятствие становится прозрачным по мере приближения к камере

Применение разработанных инструментов



Рисунок 20 – Скриншот из видеоигры King's Bounty



Рисунок 21 – Сцена, демонстрирующая использование шестиугольной сетки

Применение разработанных инструментов



Рисунок 22 – Скриншот из видеоигры Disco Elysium

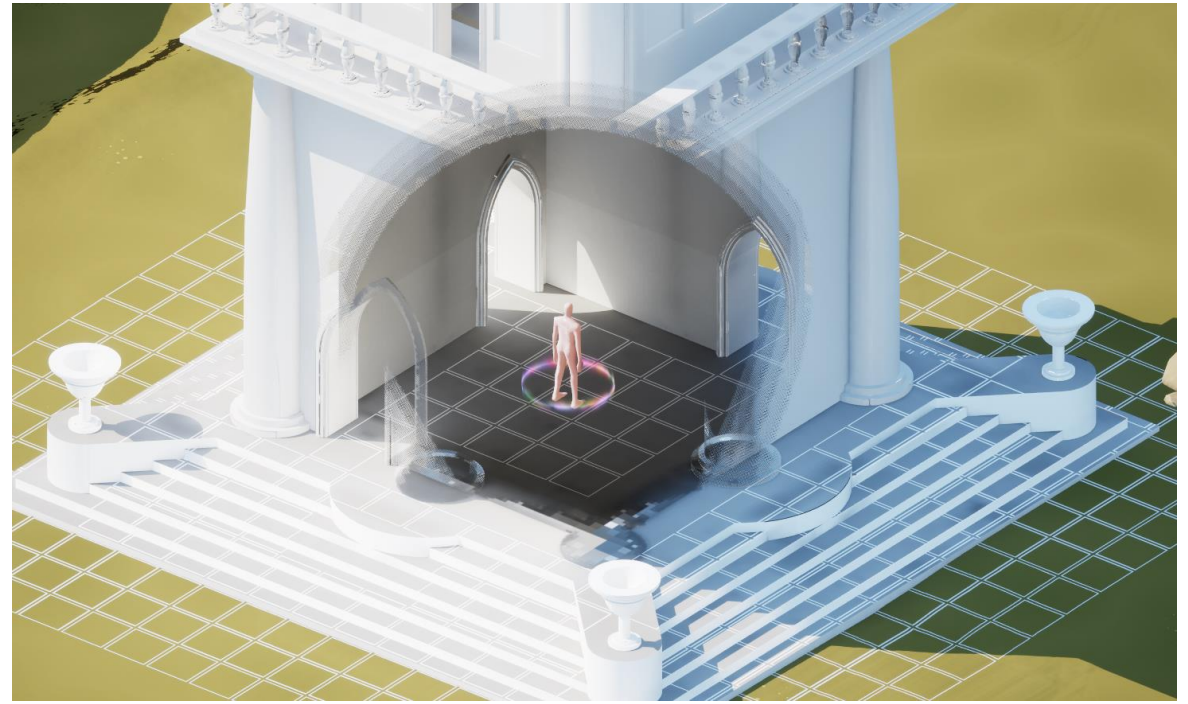


Рисунок 23 – Сцена, демонстрирующая использование квадратной сетки

Заключение

В результате работы достигнута цель: расширить функционал 3д-движка Unreal Engine 5 инструментами для создания видеоигр в жанре Top-Down RPG.

В результате работы выполнены следующие задачи:

1. Изучены успешные проекты жанра;
2. Разработаны инструменты для создания и настройки игрового поля, разбитого на тайлы;
3. Разработан игрового персонаж, имеющий возможность перемещаться по игровому полю;
4. Разработан пользовательский интерфейс, позволяющий управлять игровыми персонажами с помощью кнопок мыши.